# 算邻交付与提交指南

## 先做的三件事

1. 在项目目录双击start.bat，确认两名成员都能独立完成创建任务、查看结果、导出CSV。

2. 阅读场景设计方案与测试报告，能讲清楚同机进程、参数化仿真与真实多终端的区别，能解释人工附加CPU负载。

3. 按《现场验证计划》在第二台真实电脑运行执行端，并完成真实需求访谈。没有完成时，继续将作品定位为“面向实际需求的应用场景设计方案”，保留方案中的待验证表述。

## 交付文件

delivery/01-场景设计方案.pdf 是场景方案PDF；docs/场景设计方案.md是可修改源稿。

delivery/02-答辩展示.pdf 是16比9答辩展示；delivery/02-答辩展示.html是可修改、可在浏览器打开的源稿。当前演示编辑器服务不可用，因此提供本地HTML源与PDF，不声称已经交付PPTX。

delivery/03-佐证材料.pdf 汇总软件检查、本机实测、仿真条件与截图。它没有外部盖章、用户证明或专利证书，不能替代真实应用证明。

delivery/04-演示视频.mp4 是带字幕的三分钟以上视频，展示真实本机工作台与任务流程；不含虚构现场或假称用户成效。无真人旁白，可按讲稿补录团队配音。

delivery/05-操作与提交手册.pdf 整理部署、分工、访谈、现场试验、答辩问答和声明。docs保存可编辑正文。

delivery/算邻完整交付.zip 包含源码、数据、PDF、HTML和演示视频；不包含本机令牌、数据库、构建依赖或浏览器。最终文件请以交付清单与压缩包清单为准。

## 官方要求核对

依据2026年10月26日读取的赛事通知与附件：作品名称不超过20字，简介300至500字；方案提交PDF且不超过15MB；视频MP4，3至5分钟且不超过300MB；答辩材料提交PDF；佐证合并为一个PDF。公开作品、视频、答辩材料不出现所在单位名称、单位LOGO或指导教师信息。必须如实说明生成式AI使用情况。

作品名称统一使用“算邻多终端AI算力协同”。当前名称长度低于20字。项目品牌图形为原创文字/几何标识，不是学校或单位LOGO。报名系统中的团队信息按实际填写，不要据此在匿名作品中增加身份信息。

其他大容量材料按官方要求上传百度网盘，使用“参赛团队编号-场景设计-算邻多终端AI算力协同-材料名称”命名，并检查分享有效性。当前没有团队编号，交付文件保留可读名称；编号确认后可用tools/package_submission.py生成对应前缀的提交目录。

官方通知入口：https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-4/5322.html 。报名和作品提交截止为2026年11月13日20时，北京时间。建议11月12日前上传并实际下载回查；最终以组委会通知与报名系统为准。

## 不能由生成材料代替的事项

需由两名成员完成：报名、队员身份与同校资格核实、队长联系方式、实际需求访谈、第二台电脑接入与现场照片、真实模型质量检查、原创与AI使用声明审核、对最终材料逐项负责，以及最终网盘与报名系统上传。本次没有替你们注册、联系第三方、购买设备或提交赛事。

作品现在有可运行系统、同机执行记录与仿真证据。它还没有真实需求来源证明、两台物理设备的对比结果或实际巡检收益。想提升竞争力，优先补这三类证据；增加花哨页面或扩大模型名称不能弥补证据缺口，也不能保证省奖或国奖。

## 文件修改和重建

运行系统不依赖构建工具。若只改文案或代码，直接修改并重新启动即可。重建材料需安装tools/requirements-artifacts.txt中的工具依赖，再运行tools/build_materials.py、tools/capture_demo.py与tools/package_submission.py。脚本读取实际实验结果，不手工填入夸大百分比。

开发机的额外工具安装在.tools目录，仅用于制作PDF、浏览器验收和MP4编码，不随运行包交付。答辩HTML可直接在浏览器修改或打印；正式提交使用已经检查过的PDF。

# 算邻办公室现场验证计划

## 验证目标

核实两件事：办公室是否存在需要多机分担的事件处理瓶颈；在真实设备和网络条件下，联合调度是否相对简单策略带来可以解释的收益。允许得到无明显收益或单机更合适的结果。

## 需求访谈

邀请不少于3位实际承担巡检、办公室管理或设备维护工作的人。先告知仅用于参赛研究、可以拒绝记录，不收集身份凭证和敏感场地细节。不要先展示希望达到的提升数字，以免诱导。

逐一询问：现在事件如何进入系统、一天大约多少条、什么时候集中到达、什么情况会超时、超时影响是什么、现有电脑为何无法处理、哪些数据不能流转、谁能确认分类结果、愿意维护几台设备、试用后是否认为值得。请受访者举一个真实的最近案例，确认使用其匿名反馈的许可。

记录访谈日期、匿名编号、角色、原始表述、允许引用范围和后续联系许可。没有许可时不录音或拍摄。汇总“支持需求”和“反对需求”的证据，不能只摘录正面反馈。空白记录表为模板，不是已取得证明。

## 物理设备与组网

至少两台真实电脑，使用团队有权限使用的网络。记录设备编号A/B/C、CPU、内存、操作系统、供电、Wi-Fi或有线、Python版本、代码哈希、后台负载。协调端执行LAN启动，其他电脑运行worker。初始保持相同模型，核对输出一致。

拍一张能同时看到设备A/B和界面的照片；避免拍到单位名称、徽标、人脸、门禁密码和内部文档。视频中同步说明实际终端数。通过IP连接不能单独证明两台物理机器，因此设备表、全景照片与原始任务记录应相互对应。

## 数据准备

独立准备至少100条去标识事件，由两人标注；有歧义的事件保留并人工协商。原始内容在获得许可前不进入系统。真实数据稀缺时继续使用合成文本，但保持“合成”标签。

用于模型质量的测试集与训练集按来源或时间划分，不能只是替换同一模板中的几个词。报告四类混淆矩阵、每类召回率、宏平均F1和人工复核比例。无真实标注集时不填准确率。

用于调度比较的同一份任务文件应包含事件内容、提交顺序、时限、范围、负载循环数和输入哈希。所有策略使用完全相同输入。模型本身与人工CPU循环分开计时、分开报告。禁止把人为放大的负载当作真实AI模型耗时。

## 实验设计

每策略至少5轮，每轮100项任务。四种策略顺序轮换；每轮先预热，并等待上一轮结束。保持设备、电源与模型一致。正常办公低负载、集中突发、快节点受到后台占用和执行端断连四类条件分别运行，记录真实变化方式。

断连实验中，先让一个执行端领取任务，记录任务ID，再关闭该worker或断开其网络。等待租约到期，查看重排事件，确认其他可用节点完成。重新送达旧租约结果应被拒收，不能覆盖新结果。录屏保留时间与任务ID；不使用系统全局断网或影响其他人的网络。

带宽限制只有在明确配置了实验链路、知道作用范围且不影响他人时执行；记录限制工具、配置、持续时间与撤销方式。如果仅更改系统内的bandwidth参数，应描述为“估计参数变化”，不能说实际链路已限速。

## 指标和统计

按时完成率以全部提交任务为分母；失败、取消、未完成单独列出。完成时延使用协调端时钟，无需同步执行端墙钟。均值与P95同时报告，P95使用最近秩法。成功任务时延不包含失败，必须同时报告失败数，不能让失败导致均值看似改善。

每轮作为一次统计单位；报告各轮原始结果和均值，样本较小时给区间或明确不确定性。对照差异按每轮配对计算，避免对数百个相关任务直接做独立样本显著性检验。只有发生独立多机测试后才填写多机提升比例。

## 输出与验收

保存设备表、网络图、输入文件与哈希、逐任务CSV、逐轮汇总、结果截图、断连录像、匿名反馈与授权范围。生成测试报告时注明地点类型和日期，公开材料删除所在单位与教师信息。

验收条件是“任务真实执行、输入相同、记录完整、失败不丢失、结论不超出证据”。效果不好时记录失败原因，说明瓶颈或适用条件，必要时调整场景，不改数据来迎合目标。

# 算邻答辩讲稿与问答

## 四分钟视频或路演讲稿

0分00秒至0分25秒：我们的项目是算邻多终端AI算力协同，选择办公巡检事件作为验证场景。多个任务同时到达时，集中交给一台设备可能排队，其他设备却可能空闲。我们关心的是，在完成时限和数据处理范围约束下，任务应交给哪台设备。

0分25秒至0分55秒：当前交付包含网页工作台、协调器、独立执行端与对比实验。画面展示的是两个同机工作进程，它们真实执行分类任务，但不代表两台物理电脑。系统使用普通HTTP网络，尚未接入6G无线网络。

0分55秒至1分30秒：现在提交巡检事件文本。模型对烟雾风险、通道占用、门禁异常和正常状态进行分类。内置模型是用48条自编合成文本训练的朴素贝叶斯分类器，用于验证协同执行流程，不代表已经验证真实消防巡检准确率。结果需要人工复核。

1分30秒至2分05秒：调度器先排除离线、暂停和不满足数据范围的节点，按照截止时间处理排队任务。它综合估计等待、通信与计算耗时，以历史处理时间更新预测。节点领取任务后持有租约；若长期无法返回，任务到期重新排队，旧结果不能覆盖新结果。暂停接收允许已有任务继续完成。

2分05秒至2分40秒：我们保留三种简单基线，使用完全相同的任务比较固定、轮询、随机与联合策略。仿真覆盖正常网络、受限带宽和任务突发，共86400条记录。图上的比例都是参数化仿真结果，网络与计算配置是假设；它们用于探索适用条件，不能作为实际6G性能证据。

2分40秒至3分15秒：本机测试使用真实HTTP请求与工作进程，原始记录与仿真分别保存。人工CPU负载单独计时，不把它当作真实神经网络推理。低负载时所有策略都可能按时完成，因此不能承诺任何条件下都更快。接下来需在两至三台物理电脑和真实业务输入下检查收益。

3分15秒至3分45秒：项目与6G的关系在于AI与通信融合及分布式算力协同的应用设计。我们目前验证的是应用层机制。未来可接入准确网络遥测和更重模型，但需要新增资源描述、准确率、冷启动与安全隔离验证。

3分45秒至4分00秒：软件工程成员负责系统与接口，电子信息工程成员负责组网与实验。当前成果为可运行原型、可追溯记录与可重复仿真。真实需求访谈、多物理终端效果和实际巡检价值仍需现场验证。

## 评委问答

### 为什么不用单机

先看负载。任务少时单机可能更简单、更快。我们只在任务排队、设备异构且通信成本可接受时讨论协同收益。当前本机与仿真结果分开呈现，还需要真实办公室数据确认是否有必要。

### 这个项目的AI在哪里

执行端运行真实朴素贝叶斯文本分类推理。当前训练集为48条合成事件，不是大模型或视频识别。调度部分是带在线耗时估计的启发式，不把EWMA叫作深度学习。

### 6G在哪里

对应IMT-2030中AI与通信融合和分布式计算方向。当前网络为普通HTTP通信，尚无6G空口或专网测试。我们验证资源协同应用机制，未声称6G性能达标。

### 算法是否首次提出

不是。截止时间优先、最小预测完成时间、EWMA与租约均有已有技术基础。项目贡献是办公场景约束的组合、可解释工作流和可复现证据。没有现有文献与对比证据支撑时不声称国际领先或首创。

### 超时惩罚真的改变节点选择吗

当前惩罚函数对预测时间单调递增，因此同一任务内与最小预测耗时排序一致。时限主要影响任务排序和最终评价。这一限制在正文中明确，后续可研究准入控制、任务价值和资源预留，当前未实现。

### 两个工作进程是不是两台设备

不是。它们属于同机演示，用于检验通信、执行与恢复闭环。真实多终端需要接入另一台物理电脑，并保存设备表、照片和原始记录；目前不假称已经完成。

### 为什么仿真提升这么大

部分配置中固定节点出现明显排队，而仿真已知名义服务时间与队列。结果受负载和假设影响很大，无法外推。我们同时展示全部条件、原始数据、区间与限制，真实收益仍需多机测试。

### 为什么加入CPU循环

内置小模型太快，不易观察排队，因此可选择加入有上限的人工计算负载。循环数和耗时被单独保存。它是演示手段，不能作为重模型性能或真实巡检处理时间。

### 如何处理节点掉线和重复结果

租约每次派发独立生成，匹配任务与节点会话。心跳只对仍处理的相同任务续租。超时重排，最多3次；旧租约结果被拒收。可能重复计算，不承诺分布式恰好一次执行。

### 隐私是否有保证

当前通过管理员设定的可信节点范围限制调度，远程节点默认不可信。它不等于加密、硬件可信证明或合规认证。共享令牌与HTTP只适合可信实验网络；生产部署需独立身份、TLS、审计与数据治理。

### 与Ray或KubeEdge相比有什么优势

没有做与这些框架的性能对比。它们提供成熟的分布式或云边基础能力。算邻强调小场景下的低依赖演示、时限与通信口径透明以及实验可追溯，功能和可靠性远少于成熟系统。

### 商业价值有证据吗

目前没有客户、付费或规模化收益证据。先验证需求、维护成本和多机收益，再讨论推广。场景不成立时保留为实验和教学工具，不编造市场规模。

### 生成式AI做了多少

AI辅助生成代码、方案、测试、仿真脚本和演示材料。两名成员需要理解并核查全部内容，对结果和引用承担责任。使用情况在声明中逐项说明，不把AI产出的数据假装成外部用户或实测。

# 算邻两人分工与交付计划

## 工作边界

成员A负责软件工程，成员B负责电子信息与实验。两人共同审核业务真实性与所有对外结论。每天约1小时，优先补真实证据；硬件预算有余也先使用已有电脑，不为展示增加无必要设备。

## 逐日安排

| 日期 | 成员A的主要任务 | 成员B的主要任务 | 当日可检查成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10月26日 | 运行并读懂系统主流程 | 阅读实验口径与6G边界 | 启动截图和共同问题表 |
| 10月27日 | 第二台电脑安装与接入 | 记录设备和网络配置 | 两台物理电脑全景与节点表 |
| 10月28日 | 准备同一任务输入文件 | 访谈首位实际管理人员 | 输入哈希与匿名访谈记录 |
| 10月29日 | 完成固定和轮询基线 | 补充第二、第三位访谈 | 需求支持及反对证据 |
| 10月30日 | 联合与随机策略多轮运行 | 记录供电、后台负载、网络 | 四策略首轮CSV |
| 10月31日 | 修正软件问题并回归 | 独立复现一轮对照 | 缺陷及复现记录 |
| 11月1日 | 突发任务对比 | 控制并记录场景条件 | 突发实验全部记录 |
| 11月2日 | 断连与旧结果测试 | 录制断连和恢复过程 | 故障验证视频 |
| 11月3日 | 整理按轮统计 | 核对失败与异常任务 | 原始数据和指标表 |
| 11月4日 | 组织独立事件标注 | 复核分歧及数据权限 | 数据许可范围与标注表 |
| 11月5日 | 计算分类质量 | 检查训练测试泄漏 | 混淆矩阵与失败例 |
| 11月6日 | 优化最影响演示的缺陷 | 试用与反馈核实 | 匿名试用反馈 |
| 11月7日 | 冻结代码与版本哈希 | 复核设备和测试证据 | 可复现版本包 |
| 11月8日 | 更新方案真实结果 | 检查时延与6G表述 | 场景方案终稿 |
| 11月9日 | 更新答辩图表 | 核对原始数据与单位 | 答辩PDF终稿 |
| 11月10日 | 录制最终演示 | 旁白、字幕和匿名核查 | 3至5分钟MP4 |
| 11月11日 | 网盘整理与上传演练 | 依据官方要求逐项核对 | 从分享链接下载回查 |
| 11月12日 | 完成报名系统上传 | 第二人完整复核材料 | 提交回执与备份 |
| 11月13日 | 18时前处理缺漏 | 复核系统状态与通知 | 在20时官方截止前完成 |

## 采购原则

第一阶段只需两台能运行Python的电脑和可信网络。若已有设备可用，新增硬件采购为零。网络问题影响验证后再考虑借用有线连接或交换设备；重模型需要算力时再确认型号和许可证。当前不需要无人机、开发板或专用6G仪器。

## 每日复核

每天结束保存一个具体成果，并写明由谁生成、由谁复核、存放位置与未解决问题。发生结果不一致时保留原始记录后再定位问题，不覆盖失败实验。最后一周优先理解系统与练习回答限制问题，减少扩大功能范围。

# 算邻生成式AI使用与第三方资源声明

本文件为提交前需两名成员核对的使用说明草稿，不能代替参赛者确认、签署或知识产权承诺。

## 生成式AI使用

工具为Codex中提供的生成式AI助手。2026年10月26日，辅助完成选题落地、Python协调器与执行端、网页界面、朴素贝叶斯演示模型、测试、参数化仿真、基准脚本、方案文字、答辩讲稿、PDF与视频构建脚本。

合成训练文本、合成演示事件及仿真输入均由AI辅助编写，明确标注为合成数据。仿真输出由脚本按配置实际运行产生，本机任务记录由实际进程执行产生。AI未代替用户访谈、拍摄现场、取得合作、申请专利、获取真实多机或6G测试数据。没有使用生成图片冒充办公场景照片。

拟提交材料中的观点、事实、引用、代码行为及数据口径，需要两名参赛成员逐项复核并承担责任。最终版本如新增模型、数据集、AI旁白或外部素材，应更新工具名称、用途、许可与审核记录。当前演示视频为无旁白字幕版本。

## 第三方代码和工具

系统运行依赖Python标准库，包括http.server、sqlite3、urllib、threading、multiprocessing相关进程调用、hashlib和json等；遵循Python适用许可。交付源码为本项目新建，参考常见调度、心跳、租约与朴素贝叶斯原理，不声称这些基础机制为首次发明。

开发与材料构建使用Playwright及其Chromium/FFmpeg运行时、ReportLab、Pillow、pypdf和imageio-ffmpeg等工具，实际版本记录于构建清单；这些依赖未打包进项目运行源码。字体来自本机Windows字体，仅用于文档显示/嵌入，交付包不包含字体源文件。浏览器界面无外部图标或CDN，图标为项目自制简单线条。

Ray和KubeEdge仅作为相关技术参考，未包含其源代码、商标图形或模型，也未声称完成对其的基准测试。ITU与赛事资料仅作事实依据，按来源引用，未宣称获得组织背书。

## 数据和知识产权

当前没有真实个人数据、已签署客户证明、专利、软著或已发表论文。后续新增外部模型或数据前，应核对授权、署名、再分发和商业使用条件，取得必要许可。真实用户反馈需要经过同意并去标识。

代码使用权由团队在理解其来源和许可后决定。当前不替团队擅自添加对外开源许可证，也不承诺代码可以自动取得软件著作权。发布前由团队确认适用许可和比赛原创性要求。